СЛАУ

① Исследование СЛАУ. Th Кронекера-Капелли. Метод Гаусса

1. Записываем систему

2. Записываем расширенную матрицу системы

3. При помощи элементарных преобразований привести расширенную матрицу системы к ступенчатому виду.

4. Рассмотрим ранг матрицы A и ранг расширенной матрицы (A | B). Сравним их.

5. Далее проверим на определенна или неопределенна:

а) если система неопределенна, то ищем главные и свободные переменные через минора.

б) если система определенна, то записываем систему и ищем

Общее, частное решение

6. Если система совместна, ищем общее и частное решение

7. Записываем ответ.

② Решение СЛАУ с помощью обратной матрицы. Формула Крамера.

1. С помощью обратной матрицы

а) Записываем систему. Пишем формулу, по которой будем решать $AX = B \Rightarrow X = A^{-1} \cdot B$.

б) Ищем определитель $\det A \neq 0$

в) При помощи присоединенной матрицы ищем обратную матрицу, по формуле $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \tilde{A}$.

г) Далее через формулу $X = A^{-1} \cdot B$ ищем X.

2. Формула Крамера

а) Ищем определитель D (или $D = \det A$ с пункта 1)

б) Ищем определитель D_k, получающийся из определителя D заменой „k"-ого столбца на столбец свободных членов.

в) Далее по формуле Крамера:

$$x_k = \frac{D_k}{D}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

г) Выписываем ответ.

③ Однородные и неоднородные слау.

Т.к. однородные слау всегда совместна, то

а) Проверяем определена или неопределена слау.

1.1.) Если определена, то записываем систему по $(A' | B')$

1.2.) Если неопределена, то ищем количество главных и свободных переменных через миноры.

б) Записываем систему

в) Ищем общее решение и Ф.С.Р. однородной сист.

г) Записываем ответ: система совм/несовм., опред./неопред, общее решение, Ф.С.Р. однор. сист.